

彰化縣內安國小111學年度第一學期第二次定期評量三年級自然領域試卷

三年甲班 座號： 姓名：

一、是非題：14%

- 1.(○)國旗在天空中飛揚，是因為空氣流動形成風的現象。
- 2.(X)對於不知道的東西，我們可以用嘴巴去嘗試看就知道。
- 3.(○)為了維護空氣清新、乾淨，大家盡量在出門時多搭乘大眾運輸工具。
- 4.(X)我們不能捕捉到空氣，因為空氣看不到也聞不到。
- 5.(X)行政院環保署每天會負責監測空氣的品質，所以維護空氣清新的、乾淨與我們無關。
- 6.(○)注射針筒彈射胡蘿蔔實驗是利用壓縮空氣後，被壓縮的空氣產生力量快速流動，將胡蘿蔔發射出去。
- 7.(○)我們可以用手觸摸方式來分辨麵粉和砂糖。

二、選擇題：16%

- 1.(3)下列關於溶解的敘述，哪一項是錯誤的？ (① 水量越多，砂糖的溶解量越多 ② 水溫越高，砂糖的溶解量越多 ③ 攪拌可以提高砂糖的溶解量 ④ 加水可以讓杯底溶解不了的砂糖繼續溶解)
- 2.(2)下列哪一個現象和空氣流動沒有關係？ (① 風車在轉動

- ② 氣球鼓鼓的 ③ 帆船移動 ④ 風箏飛上天空)。

3.(4)在水裡擠壓裝滿空氣的塑膠袋，水會出現什麼現象？ (① 水量會變多 ② 水量會變少 ③ 水會變顏色 ④ 水中會有小氣泡往上升)。

4.(1)婷婷阿姨想要去溪頭玩，選擇下列哪一個交通工具比較不會造成空氣汙染？ (① 搭公車 ② 開車前往 ③ 騎機車上山 ④ 都沒有差異)。

5.(3)小欣吹氣球，發現氣球會慢慢脹大成圓形，這是因為 (① 氣球受熱會脹大 ② 空氣是圓形的 ③ 空氣占有空間 ④ 空氣有固定形狀)。

6.(1)下列哪一項休閒活動是應用空氣流動形成風的特性？

- (① 飛行傘乘風飛翔 ② 磁鐵吸引住冰箱門上的紙張 ③ 竹製玩具槍把橡皮筋彈射出 ④ 紙船在水上漂浮)。

7.(3)如果足球太軟，沒有辦法拍高，應該加什麼東西到足球裡？ (① 水 ② 沙子 ③ 空氣 ④ 酒精)。

*請翻面繼續作答！

- 8.(2)下列哪一種植物的果實或種子可能利用風力協助傳播的？ (1) 有倒鉤的大花咸豐草種子 (2) 具有細毛的蒲公英種子 (3) 浮在水面上的椰子 (4) 圓形的龍眼果實。

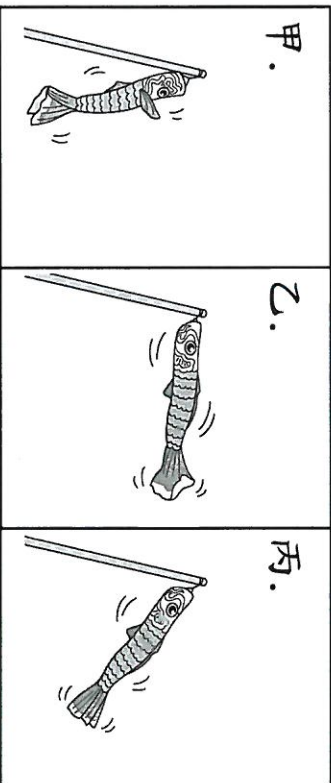
三、 填填看看： 26%

1. 下表是用妮妮紫色高麗菜汁判斷水溶液酸鹼性的實驗結果，請回答下列問題。

編號	甲	乙	丙	丁	戊
紫色高麗菜汁加入水溶液後顏色	偏紅色	✓		✓	
	不變色	✓			✓
	偏藍綠色			✓	

- (1) 酸性水溶液的編號是？ (乙、丁)
 (2) 鹼性水溶液的編號是？ (丙)
 (3) 中性水溶液的編號是？ (甲、戊)

2. 請觀察下列三圖，將風從最強到最弱依序排列並填入代號。



風由強到弱依序是：
 (乙)→(丙)→(甲)

3. 下列是日常生活中常見的水溶液，屬於酸性水溶液的請打○；屬於中性水溶液的請打△；屬於鹼性水溶液的請打▽。

- (1) (○) 醋
 (2) (✓) 砂糖水
 (3) (✓) 食鹽水
 (4) (△) 小蘇打水
 (5) (○) 檸檬酸水

四、 勾選題： 18%

1. 小華想要分辨廚房裡的調味品或粉末食材的不同，可以用下列哪些方法？請在□中打✓。

- (1) ✓ 用手搓搓聞氣味
 (2) ✓ 用放大鏡觀察
 (3) □ 將數種粉末混合攪拌
 (4) ✓ 用手觸摸感覺粗細
 (5) ✓ 加入水中觀察是否溶解

2. 用眼睛觀察下列調味品和粉末材料，下列表格內符合外觀的敘述請在□中打✓。

材料名稱	外觀	
1. 食鹽	☒ 顆粒狀	☐ 粉末狀
2. 砂糖	☒ 顆粒狀	☐ 粉末狀
3. 麵粉	☐ 顆粒狀	☒ 粉末狀
4. 檸檬酸粉	☒ 顆粒狀	☐ 粉末狀
5. 小蘇打粉	☐ 顆粒狀	☒ 粉末狀

*請按下列頁繼續作答！

3. 下列哪些植物的部位，做成果汁液，適合用來判斷水溶液之的酸鹼性？請在□中打勾。

- (1) ☒ 紫色葡萄的皮
(2) ☒ 紅鳳菜的葉子
(3) ☐ 空心菜的葉子
(4) ☒ 蝶豆花的花瓣

4. 將底部塞有紙團的杯子倒過來，

垂直壓入水中，會出現什麼結果？

請在正確答案的□中打勾。

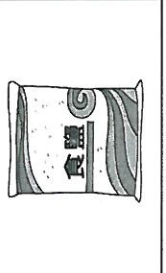
- (1) ☐ 杯底的紙團是溼的
(2) ☒ 水不會流進杯子裡
(3) ☒ 杯底的紙團是乾的
(4) ☒ 此實驗可證明空氣佔有空間

五、連連看：20%

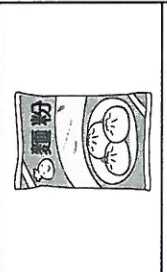
1. 請根據空氣品質的旗幟，連至正確的因應防護措施。

(1) 良好	A. 暫停戶外活動
(2) 普通	B. 敏感體質者要留意
(3) 敏感	C. 減少戶外活動，並配戴口罩。
(4) 不良	D. 戶外活動要小心
(5) 非常不良	E. 可安心至戶外活動
(6) 危害	

2. 請根據試驗結果，判斷下列幾種調味品在水中的溶解情形，並將它連至正確答案。

	
(1) 檸檬酸粉	(2) 食鹽

甲. 溶解 乙. 不能溶解

	
(3) 麵粉	(4) 冰糖

六、閱讀題：6%

請閱讀短文，回答下列問題。

在高美溼地可以看到白色巨大的風車，那是風力發電機，利用空氣流動帶動風扇轉動，進而產生電能，幾乎不會造成汙染，且風扇轉動越快，產生的電就越多。其實在電能被廣泛使用以前，人們就懂得利用風的力量，例如用帆船橫渡大海、用風車來磨碎穀物或抽水等。

1. (4) 看到風車轉動可以證明什麼現象？ (1) 空氣可以被壓縮 (2) 空氣沒有固定形狀 (3) 空氣佔有空間 (4) 空氣有流動。
2. (3) 下列哪一個物品或裝置沒有利用到風？ (1) 風車 (2) 帆船 (3) 汽車 (4) 風力發電機。
3. (2) 下列何處最適合放置風力發電機？ (1) 陽光充足的山頂 (2) 寬闊且風較強的地方 (3) 多高樓的都市 (4) 多樹木的森林。

*請記得多多檢查幾次！

